

DECOMPOSIÇÃO de CHOLESKY

Definição Seja A uma matriz $n \times n$ da forma:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Os menores principais de A de ordens $1, 2, \dots, n$ são definidos pelas sub-matrizes de A :

$$A_k = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \dots & a_{kk} \end{pmatrix}, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

Definição - Uma matriz real simétrica A , $n \times n$, é **positiva definida** se para todos os menores principais A_k , constituído das k primeiras linhas e k primeiras colunas vale: $\det(A_k) > 0$, $k = 1, 2, \dots, n$.

Método de Cholesky

Corolário - Se A é simétrica, positiva definida, então A pode ser decomposta unicamente no produto GG^t , onde G é matriz triangular inferior com elementos diagonais positivos.

Esquema Prático para a Decomposição GG^t

Do mesmo modo que na da decomposição LU para obtermos a matriz G , aplicamos a definição de produto e igualdade de matrizes. Seja então:

$$GG^t = \begin{pmatrix} g_{11} & & & & \\ g_{21} & g_{22} & & & \\ g_{31} & g_{32} & g_{33} & & \\ \dots & \dots & \dots & \ddots & \\ g_{n1} & g_{n2} & g_{n3} & \dots & g_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} g_{11} & g_{21} & g_{31} & \dots & g_{n1} \\ & g_{22} & g_{32} & \dots & g_{n2} \\ & & g_{33} & \dots & g_{n3} \\ & & & \ddots & \vdots \\ \circ & \cdot & \cdot & \cdot & g_{nn} \end{pmatrix}, \text{ e}$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Desde que existe uma lei de formação para os elementos diagonais e outra para os não diagonais de G , veremos em separado como obter tais fórmulas.

a) Elementos diagonais de G .

Os elementos diagonais a_{ii} de A são iguais ao produto da linha i de G pela coluna i de G^t . Veja que este produto é equivalente a multiplicarmos a linha i de G por ela mesma. Portanto:

$$\begin{aligned}a_{11} &= g_{11}^2, \\a_{22} &= g_{21}^2 + g_{22}^2, \\&\dots \\a_{nn} &= g_{n1}^2 + g_{n2}^2 + \dots + g_{nn}^2.\end{aligned}$$

Logo, os elementos diagonais de G são dados por:

$$\begin{cases} g_{11} = \sqrt{a_{11}}, \\ g_{ii} = \left(a_{ii} - \sum_{k=1}^{i-1} g_{ik}^2 \right)^{1/2}, \quad i = 2, 3, \dots, n. \end{cases}$$

b) Elementos não diagonais de G .

$$\begin{cases} g_{i1} = \frac{a_{i1}}{g_{11}}, \quad i = 2, 3, \dots, n, \\ g_{ij} = \left(a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} g_{ik} g_{jk} \right) / g_{jj}, \quad 2 \leq j < i. \end{cases}$$

Observações:

- i) Se A satisfaz as condições do método de Cholesky, a aplicação do método requer menos cálculos que a decomposição LU .
- ii) O fato de A ser positiva definida garante que na decomposição teremos somente raízes quadradas de números positivos.
- iii) O método de Cholesky pode também ser aplicado a matrizes simétricas que não sejam positivas definidas desde que trabalhemos com aritmética complexa. Entretanto, só usaremos o método de Cholesky se pudermos trabalhar com aritmética real.
- iv) Vimos no caso da decomposição LU , que $\det(A) = u_{11}u_{22}\dots u_{nn}$, uma vez que os elementos diagonais de L eram unitários. No caso do Método de Cholesky temos que: $A = GG^t$ e portanto:

$$\det(A) = (\det G)^2 = (g_{11} g_{22} \dots g_{nn})^2$$

Aplicação à Solução de Sistemas Lineares

Vejam agora como podemos aplicar a decomposição GG^t para obtermos a solução de sistemas lineares.

Seja o sistema $Ax = b$ de ordem n determinado, onde A satisfaz as condições do processo de Cholesky. Uma vez calculado a matriz G a solução de $Ax = b$ fica reduzida, como no método da Decomposição LU , à solução do par de sistemas triangulares:

$$\begin{cases} Gy = b, \\ G^t x = y. \end{cases}$$

Exemplo

Seja:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -4 \\ 2 & 10 & 4 \\ -4 & 4 & 9 \end{pmatrix}.$$

- Verificar se A satisfaz as condições do método de Cholesky.
- Decompor A em GG^t .
- Calcular o determinante de A , usando a decomposição obtida.
- Resolver o sistema $Ax = b$, onde $b = (0, 6, 5)^t$.

Solução:**DIAGONAL**

$$\begin{cases} g_{11} = \sqrt{a_{11}}, \\ g_{ii} = \left(a_{ii} - \sum_{k=1}^{i-1} g_{ik}^2 \right)^{1/2}, \quad i = 2, 3, \dots, n. \end{cases}$$

NÃO DIAGONAL

$$\begin{cases} g_{i1} = \frac{a_{i1}}{g_{11}}, \quad i = 2, 3, \dots, n, \\ g_{ij} = \left(a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} g_{ik} g_{jk} \right) / g_{jj}, \quad 2 \leq j < i. \end{cases}$$

$$a) \quad A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -4 \\ 2 & 10 & 4 \\ -4 & 4 & 9 \end{pmatrix}$$

• A é simétrica. De fato,

$$A^T = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -4 \\ 2 & 10 & 4 \\ -4 & 4 & 9 \end{pmatrix} = A$$

• A é positiva definida. De fato,

$$A_1 = (4), \quad \det A_1 = 4 > 0$$

$$A_2 = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 10 \end{pmatrix}, \det A_2 = 36 > 0$$

$$A_3 = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -4 \\ 2 & 10 & 4 \\ -4 & 4 & 9 \end{pmatrix}, \det A_3 = 36 > 0$$

Portanto, A satisfaz as condições do método de Cholesky.

$$b) \quad G = \begin{pmatrix} g_{11} & 0 & 0 \\ g_{21} & g_{22} & 0 \\ g_{31} & g_{32} & g_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

1ª coluna

$$g_{11} = \sqrt{a_{11}} = \sqrt{4} = \boxed{2}$$

$$g_{21} = \frac{a_{21}}{g_{11}} = \frac{2}{2} = \boxed{1}$$

$$g_{31} = \frac{a_{31}}{g_{11}} = \frac{-4}{2} = \boxed{-2}$$

2ª coluna

$$g_{22} = \left(a_{22} - g_{21}^2 \right)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{10 - 1^2} = \sqrt{9} = \boxed{3}$$

$$g_{32} = \frac{a_{32} - g_{31} g_{21}}{g_{22}} = \frac{4 - [(-2)(1)]}{3} = \frac{6}{3} = \boxed{2}$$

3^a columna

$$g_{33} = \left(a_{33} - g_{31}^2 - g_{32}^2 \right)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{9 - (-2)^2 - 2^2}$$
$$= \sqrt{9 - 4 - 4} = \sqrt{1} = \boxed{1}$$

$$G = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix} ; \quad G^T = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$G \cdot G^T = A$$

$$c) \quad \det A = (\det G)^2 = (g_{11} g_{22} g_{33})^2$$
$$= (2 \cdot 3 \cdot 1)^2 = 6^2 = \boxed{36}$$

$$d) \quad AX = B, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 6 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$G \cdot \underbrace{G^T X}_y = B \quad \begin{cases} \rightarrow G y = B & (1^\circ) \\ \rightarrow G^T X = y & (2^\circ) \end{cases}$$

• $G y = B$

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 6 \\ 5 \end{pmatrix}$$

/ n |

$$\rightarrow \begin{cases} 2y_1 = 0 \rightarrow \boxed{y_1 = 0} \\ y_1 + 3y_2 = 6 \rightarrow \boxed{y_2 = 2} \\ -2y_1 + 2y_2 + y_3 = 5 \rightarrow \boxed{y_3 = 1} \end{cases}$$

$$y = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$d^1 \quad d^2 \quad d^3 \quad \boxed{d^3 = 1}$$

$$\bullet \quad G^T x = y$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} 2x_1 + x_2 - 2x_3 = 0 \\ 3x_2 + 2x_3 = 2 \\ \boxed{x_3 = 1} \end{cases}$$

$$\leadsto \begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = 1 \end{cases}$$

$$\bar{X} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ OK}$$

$$\bar{X} = (1 \ 0 \ 1)^T$$